Lola Mancebo Olivares
Jimena Zubizarreta Gómez
Proyecto Final de Bases de datos – 2º curso
Grado en Ingeniería Matemática e Inteligencia Artificial

Reviews Amazon

- **Descripción**

Sistema de análisis de reviews de Amazon basado en múltiples tecnologías:
- MySQL: datos estructurados (usuarios, productos, valoraciones)
- MongoDB: texto de reviews (reviewText, summary)
- Neo4J: análisis de relaciones entre usuarios y productos

Se han procesado múltiples datasets reales (≈470k reviews), permitiendo almacenar, analizar y visualizar la información de forma eficiente. Incluye:
- Carga optimizada de datos (sin memoria completa)
- Aplicación de visualización en Python
- Análisis de grafos y similitud entre usuarios
- Sistema básico de recomendación

- **Desarrollo**

Este proyecto consta de los siguientes elementos de desarrollo de software:
- 2200 líneas de código.
- 8 módulos (ficheros).
- 49 funciones.
- 8 ficheros de datos (5 datasets originales + 3 CSV generados para visualización)
- Librerías:
  pymysql, pymongo, neo4j, matplotlib, wordcloud, streamlit, pandas, collections, json, datetime, os

Parte 1: Diseño y carga de datos
- configuracion.py: credenciales, rutas, nombres BBDD
- load_data.py: crea BBDD e inserta datos (MySQL + MongoDB)

Parte 2: Visualización
- menu_visualizacion.py: menú + gráficas (matplotlib)

Parte 3: Neo4J
- neo4JProyecto.py: grafos (usuarios, artículos, similitud)

Parte 4: Nuevos datos
- inserta_dataset.py: carga incremental (evita duplicados)

Parte 5: Visualización externa
- generar_archivos.py: exporta datos a CSV (Tableau)

Parte 6: Recomendación
- recomendador.py: top 10 artículos no consumidos (popularidad)

Opcional: Mejora visualización
- mejora_visualizacion.py: dashboard interactivo (Streamlit)

Figura 1. Estructura de módulos

- **Resultados**

El sistema desarrollado permite:
- Procesar grandes volúmenes de datos de forma eficiente
- Visualizar la información mediante diferentes gráficos
- Analizar relaciones entre usuarios y productos usando grafos
- Ampliar la base de datos de forma incremental
- Generar recomendaciones basadas en popularidad

El objetivo principal es transformar grandes volúmenes de datos en conocimiento útil.

```
--- MENÚ VISUALIZACIÓN ---
1. Evolución de reviews por año
2. Popularidad de artículos
3. Histograma de notas
4. Evolución temporal acumulada
5. Reviews por usuario
6. Nube de palabras
7. Gráfica extra
0. Salir
Elige una opción:
```

Figura 2. Ejecución del menú de la aplicación

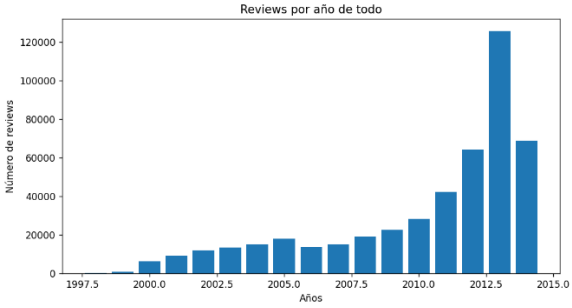


Figura 3. Evolución de reviews por años

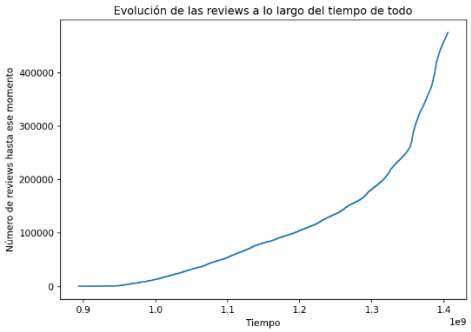


Figura 4. Evolución de las reviews a lo largo del tiempo



Figura 5. Grafo de similitudes entre usuarios

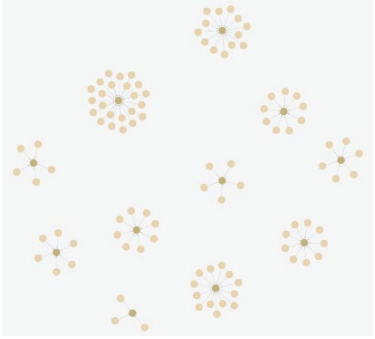


Figura 6. Relaciones entre usuarios y artículos